Ejercicios

Tema 2: El átomo y el sistema periódico

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Configuración

básico

Escribe la configuración electrónica de: O ($Z = 8$), Mg ($Z = 12$), Ar ($Z = 18$), K ($Z = 19$).

2 Sistema periódico

básico

Indica el periodo y el grupo de los elementos del ejercicio anterior.

3 Iones

medio

Escribe la configuración de Ca ($Z = 20$), Br ($Z = 35$) y de los iones Ca^{2+} y Br^{-}. ¿Con qué gases nobles coinciden los iones?

4 Propiedades

medio

Ordena de mayor a menor radio: Na, Cl, K, Mg.

5 Propiedades

medio

Ordena de mayor a menor energía de ionización: Li, F, Na, O. Justifícalo.

6 Identificación

avanzado

Un elemento tiene la configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$. Identifícalo, di si es metal o no metal y qué ion tenderá a formar.

7 Razonamiento

avanzado

¿Por qué los metales alcalinos son tan reactivos y su reactividad aumenta al bajar en el grupo?